중등 **3학년**

2020년 상반기 HME

# 해법수학 학력평가 정답 및 풀이

**정답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 5 | **2.** 9 | **3.** 10 |
| **4.** 7 | **5.** 5 | **6.** 21 |
| **7.** 12 | **8.** 2 | **9.** 16 |
| **10.** 6 | **11.** 51 | **12.** 58 |
| **13.** 17 | **14.** 12 | **15.** 32 |
| **16.** 3 | **17.** 38 | **18.** 37 |
| **19.** 8 | **20.** 18 | **21.** 26 |
| **22.** 89 | **23.** 12 | **24.** 180 |
| **25.** 48 | | |

**1.** $\sqrt{(-5)^2}=\sqrt{25}=5$

**2.** $(x+3)^2=x^2+2\times x\times 3+3^2=x^2+6x+9$
$\therefore a=9$

**3.** 총 7자루의 연필과 볼펜 중에서 연필이 3자루이므로 구하는 확률은 $\frac{3}{7}$
따라서 $p=7$, $q=3$이므로
$p+q=7+3=10$

**4.** $\overline{BD}=\overline{AC}=14$ cm이므로
$\overline{BO}=\frac{1}{2}\overline{BD}=\frac{1}{2}\times 14=7$ (cm)

**5.** △ABC에서
$\overline{BC}^2=6^2-(\sqrt{11})^2=36-11=25$
$\therefore \overline{BC}=5$ ($\because \overline{BC}>0$)

**6.** 이차방정식 $3x^2-4x-5=0$에서
$$x=\frac{-(-4)\pm\sqrt{(-4)^2-4\times 3\times(-5)}}{2\times 3}$$
$$=\frac{4\pm\sqrt{76}}{6}$$
$$=\frac{4\pm 2\sqrt{19}}{6}$$
$$=\frac{2\pm\sqrt{19}}{3}$$
따라서 $A=2$, $B=19$이므로
$A+B=2+19=21$

**7.** 6 km=600000 cm이므로 구하는 거리는
$600000\times\frac{1}{50000}=12$ (cm)

**8.** $18x^2-8y^2=2(9x^2-4y^2)$
$=2(3x-2y)(3x+2y)$
$\therefore a=2$

**9.** △ABC와 △EDC에서
∠BAC=∠DEC, ∠C는 공통이므로
△ABC∽△EDC (AA 닮음)
이때 $\overline{AB}:\overline{ED}=\overline{BC}:\overline{DC}$이므로
$15:10=24:\overline{CD}$, $15\overline{CD}=240$
$\therefore \overline{CD}=16$ (cm)

**10.** $\sqrt{2}(\sqrt{6}-\sqrt{2})+\sqrt{3}(\sqrt{12}-4)$
$=\sqrt{12}-\sqrt{4}+\sqrt{36}-4\sqrt{3}$
$=2\sqrt{3}-2+6-4\sqrt{3}$
$=4-2\sqrt{3}$
따라서 $a=4$, $b=-2$이므로
$a-b=4-(-2)=6$

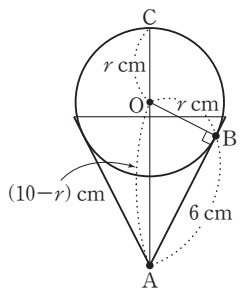
**11.** $\sqrt{3250}-\frac{1}{3}\sqrt{325}$
$=\sqrt{100\times 32.5}-\frac{1}{3}\sqrt{100\times 3.25}$
$=10\sqrt{32.5}-\frac{10}{3}\sqrt{3.25}$
$=10\times 5.701-\frac{10}{3}\times 1.803$
$=57.01-6.01=51$

**12.** □ABCD는 평행사변형이므로
∠D=∠B=64°
△DAF는 $\overline{DA}=\overline{DF}$인 이등변삼각형이므로
$\angle DAF=\angle DFA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-64^\circ)=58^\circ$
이때 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로
∠AEB=∠DAF=58° (∵ 엇각)

**13.** $x=\frac{1}{2-\sqrt{5}}=\frac{2+\sqrt{5}}{(2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})}$
$=-(2+\sqrt{5})=-2-\sqrt{5}$
$y=\frac{1}{2+\sqrt{5}}=\frac{2-\sqrt{5}}{(2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5})}$
$=-(2-\sqrt{5})=-2+\sqrt{5}$
이때 $x+y=(-2-\sqrt{5})+(-2+\sqrt{5})=-4$,
$xy=(-2-\sqrt{5})(-2+\sqrt{5})=4-5=-1$
$\therefore x^2+xy+y^2=(x+y)^2-xy$
$=(-4)^2-(-1)$
$=16+1=17$

**14.** 정육각형의 6개의 꼭짓점 중에서 임의의 4개의 꼭짓점은 한 개의 사각형을 결정한다.
따라서 만들 수 있는 사각형의 개수는
$\frac{6\times5\times4\times3}{4\times3\times2\times1}=15$(개)
이 중에서 직사각형은 □ABDE, □BCEF, □CDFA의 3개이므로 직사각형이 아닌 사각형의 개수는
$15-3=12$(개)

**15.** 오른쪽 그림은 아이스크림의 중심과 그릇의 꼭짓점 A를 지나도록 단면을 자른 것이다. 아이스크림의 단면인 원의 중심을 O라 하고 $\overline{AO}$의 연장선이 원 O와 만나는 점을 C라고 하면
$\overline{OA}=\overline{CA}-\overline{CO}=(10-r)$ cm
이때 $\overline{OB}$를 그으면 $\angle ABO=90^\circ$이므로
△ABO에서
$(10-r)^2=6^2+r^2$
$100-20r+r^2=36+r^2$
$20r=64 \quad \therefore r=\frac{16}{5}$
$\therefore 10r=10\times\frac{16}{5}=32$

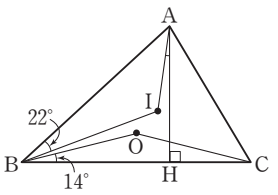



**16.** $2<\sqrt{6}<3$이므로 $a=\sqrt{6}-2$
$4<\sqrt{24}<5$이므로 $b=\sqrt{24}-4=2\sqrt{6}-4$
$(a-1)x+(b+5)y+7=0$에
$a=\sqrt{6}-2$, $b=2\sqrt{6}-4$를 대입하면
$(\sqrt{6}-2-1)x+(2\sqrt{6}-4+5)y+7=0$
$(\sqrt{6}-3)x+(2\sqrt{6}+1)y+7=0$
$(x+2y)\sqrt{6}-3x+y+7=0$
이때 $x$, $y$가 유리수이므로
$x+2y=0$, $-3x+y+7=0$
위의 두 식을 연립하여 풀면
$x=2$, $y=-1$
$\therefore x-y=2-(-1)=3$

**17.** $\sqrt{1}=1$, $\sqrt{4}=2$, $\sqrt{9}=3$, $\sqrt{16}=4$, $\sqrt{25}=5$이므로
$N(1)=N(2)=N(3)=1$
$N(4)=N(5)=\cdots=N(8)=2$
$N(9)=N(10)=\cdots=N(15)=3$
$N(16)=N(17)=\cdots=N(24)=4$
$N(25)=N(26)=\cdots=N(35)=5$
$\therefore N(1)+N(2)+\cdots+N(35)$
$=1\times3+2\times5+3\times7+4\times9+5\times11=125$
이때 $N(36)=N(37)=N(38)=6$이므로
$N(1)+N(2)+\cdots+N(38)$
$=\{N(1)+N(2)+\cdots+N(35)\}+N(36)+N(37)+N(38)$
$=125+6\times3=143$
이때 $140<143<145$이므로
$140<N(1)+N(2)+\cdots+N(n)<145$를 만족하는 자연수 $n$의 값은 38이다.

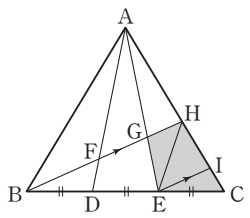
**18.** 이차방정식 $x^2+4px-185p=0$에서
$x=\frac{-4p\pm\sqrt{(4p)^2-4\times1\times(-185p)}}{2\times1}$
$=\frac{-4p\pm\sqrt{4p(4p+185)}}{2}$
$=-2p\pm\sqrt{p(4p+185)}$
이 이차방정식의 해가 유리수가 되려면 $p(4p+185)$가 제곱수가 되어야 하므로 $4p+185=pk^2$ (단, $k$는 자연수)의 꼴이어야 한다.
이때 $185=pk^2-4p=p(k^2-4)$이고 $185=5\times37$이므로
$p=5$ 또는 $p=37$
(i) $p=5$이면
$k^2-4=37$이므로 $k^2=41$
그런데 $k$의 값은 자연수이므로 등식이 성립하지 않는다.
(ii) $p=37$이면
$k^2-4=5$이므로 $k^2=9$
$\therefore k=3$ ($\because k$는 자연수)
(i), (ii)에서 구하는 $p$의 값은 37이다.

**19.** 점 I가 △ABC의 내심이므로
$\angle ABH=2\angle ABI=2\times22^\circ=44^\circ$
△ABH에서
$\angle BAH=180^\circ-(44^\circ+90^\circ)=46^\circ$
오른쪽 그림과 같이 $\overline{OC}$를 그으면
점 O는 △ABC의 외심이므로
$\angle OCB=\angle OBC=14^\circ$
△OBC에서
$\angle BOC=180^\circ-2\times14^\circ=152^\circ$
$\therefore \angle BAC=\frac{1}{2}\angle BOC=\frac{1}{2}\times152^\circ=76^\circ$
이때 점 I가 △ABC의 내심이므로
$\angle BAI=\frac{1}{2}\angle BAC=\frac{1}{2}\times76^\circ=38^\circ$
$\therefore \angle IAH=\angle BAH-\angle BAI$
$=46^\circ-38^\circ=8^\circ$




**20.** $m=1, 2, 3, \cdots, 10$일 때, $4^m$의 일의 자리의 숫자는 차례로 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6이고
$n=1, 2, 3, \cdots, 10$일 때, $7^n$의 일의 자리의 숫자는 차례로 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, 7, 9이다.
이때 $4^m+7^n$이 5로 나누어떨어지는 경우는 다음과 같다.
(i) $4^m$의 일의 자리의 숫자가 4이고 $7^n$의 일의 자리의 숫자가 1인 경우 $m$의 값이 1 또는 3 또는 5 또는 7 또는 9이고 $n$의 값이 4 또는 8일 때, $4^m+7^n$의 일의 자리의 숫자가 5가 되므로 확률은
$\frac{5}{10}\times\frac{2}{10}=\frac{1}{10}$
(ii) $4^m$의 일의 자리의 숫자가 6이고 $7^n$의 일의 자리의 숫자가 9인 경우 $m$의 값이 2 또는 4 또는 6 또는 8 또는 10이고 $n$의 값이 2 또는 6 또는 10일 때, $4^m+7^n$의 일의 자리의 숫자가 5가 되므로 확률은
$\frac{5}{10}\times\frac{3}{10}=\frac{3}{20}$
(i), (ii)에서 구하는 확률은
$\frac{1}{10}+\frac{3}{20}=\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$, 즉 $p=\frac{1}{4}$
$\therefore 72p=72\times\frac{1}{4}=18$

**21.** 오른쪽 그림과 같이 점 E에서 $\overline{BH}$와 평행한 직선을 그어 $\overline{AC}$와 만나는 점을 I라고 하면 △BCH에서




$\overline{HI} : \overline{IC} = \overline{BE} : \overline{EC} = 2 : 1$

△AEI에서 $\overline{GH} /\!/ \overline{EI}$이므로

$\overline{AH} : \overline{HI} = \overline{AG} : \overline{GE} = 2 : 1$

즉 $\overline{AH} : \overline{HI} : \overline{IC} = 4 : 2 : 1$이므로

$\overline{AH} : \overline{HC} = 4 : 3$

이때 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EC}$이므로

$\triangle AEC = \frac{1}{3}\triangle ABC = \frac{1}{3} \times 126 = 42\ (\text{cm}^2)$

$\overline{HE}$를 그으면

$\triangle HEC = \frac{3}{7}\triangle AEC = \frac{3}{7} \times 42 = 18\ (\text{cm}^2)$

$\triangle AEH = \triangle AEC - \triangle HEC = 42 - 18 = 24\ (\text{cm}^2)$

△AEH에서 $\overline{AG} : \overline{GE} = 2 : 1$이므로

$\triangle GEH = \frac{1}{3}\triangle AEH = \frac{1}{3} \times 24 = 8\ (\text{cm}^2)$

$\therefore \square GECH = \triangle GEH + \triangle HEC$

$= 8 + 18 = 26\ (\text{cm}^2)$

**22.** $\frac{3^4}{9^4-1} = \frac{3^4+1}{9^4-1} - \frac{1}{9^4-1} = \frac{3^4+1}{(3^4)^2-1} - \frac{1}{(3^2)^4-1}$

$= \frac{3^4+1}{(3^4+1)(3^4-1)} - \frac{1}{3^8-1} = \frac{1}{3^4-1} - \frac{1}{3^8-1}$

$\frac{3^8}{9^8-1} = \frac{3^8+1}{9^8-1} - \frac{1}{9^8-1} = \frac{3^8+1}{(3^8)^2-1} - \frac{1}{(3^2)^8-1}$

$= \frac{3^8+1}{(3^8+1)(3^8-1)} - \frac{1}{3^{16}-1} = \frac{1}{3^8-1} - \frac{1}{3^{16}-1}$

$\frac{3^{16}}{9^{16}-1} = \frac{3^{16}+1}{9^{16}-1} - \frac{1}{9^{16}-1} = \frac{3^{16}+1}{(3^{16})^2-1} - \frac{1}{(3^2)^{16}-1}$

$= \frac{3^{16}+1}{(3^{16}+1)(3^{16}-1)} - \frac{1}{3^{32}-1} = \frac{1}{3^{16}-1} - \frac{1}{3^{32}-1}$

$\vdots$

$\frac{3^{128}}{9^{128}-1} = \frac{3^{128}+1}{9^{128}-1} - \frac{1}{9^{128}-1} = \frac{3^{128}+1}{(3^{128})^2-1} - \frac{1}{(3^2)^{128}-1}$

$= \frac{3^{128}+1}{(3^{128}+1)(3^{128}-1)} - \frac{1}{3^{256}-1} = \frac{1}{3^{128}-1} - \frac{1}{3^{256}-1}$

$\therefore \frac{3^4}{9^4-1} + \frac{3^8}{9^8-1} + \frac{3^{16}}{9^{16}-1} + \cdots + \frac{3^{128}}{9^{128}-1}$

$= \left(\frac{1}{3^4-1} - \frac{1}{3^8-1}\right) + \left(\frac{1}{3^8-1} - \frac{1}{3^{16}-1}\right)$

$+ \left(\frac{1}{3^{16}-1} - \frac{1}{3^{32}-1}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{3^{128}-1} - \frac{1}{3^{256}-1}\right)$

$= \frac{1}{3^4-1} - \frac{1}{3^{256}-1} = \frac{1}{80} - \frac{1}{9^{128}-1}$

따라서 $m=80$, $n=9$이므로

$m+n = 80+9 = 89$

**23.** $f(\alpha)=\alpha$, $f(\beta)=\beta$에서

$f(\alpha)-\alpha=0$, $f(\beta)-\beta=0$이므로

$\alpha$, $\beta$는 이차방정식 $f(x)-x=0$의 두 근이라고 할 수 있다.

이때 $g(x)=f(x)-x$라고 하면

$\alpha$, $\beta$는 이차방정식 $3x^2-2x-4=0$의 두 근이므로

$g(x)=a(3x^2-2x-4)$ (단, $a$는 상수)라고 놓을 수 있다.

즉 $f(x)-x=a(3x^2-2x-4)$

$\therefore f(x)=a(3x^2-2x-4)+x$ ····· ㉠

이때 $f(1)=10$이므로

$a \times (3 \times 1^2 - 2 \times 1 - 4) + 1 = 10$

$-3a = 9 \qquad \therefore a = -3$

㉠에 $a=-3$을 대입하면

$f(x) = -3(3x^2-2x-4)+x = -9x^2+7x+12$

$\therefore f(0) = -9 \times 0^2 + 7 \times 0 + 12 = 12$

**24.** $\sqrt{18k} = \sqrt{3^2 \times 2k}$이므로 $\langle\sqrt{18k}\rangle = \langle\sqrt{2k}\rangle$

$\sqrt{72k} = \sqrt{2^2 \times 3^2 \times 2k}$이므로 $\langle\sqrt{72k}\rangle = \langle\sqrt{2k}\rangle$

$\langle\sqrt{18k}\rangle + \langle\sqrt{72k}\rangle = 6$에서

$\langle\sqrt{2k}\rangle + \langle\sqrt{2k}\rangle = 6$, $2\langle\sqrt{2k}\rangle = 6 \qquad \therefore \langle\sqrt{2k}\rangle = 3$

즉 $\sqrt{2k \times 3}$이 자연수이므로 $k = 2 \times 3 \times m^2$ (단, $m$은 자연수)의 꼴이어야 한다.

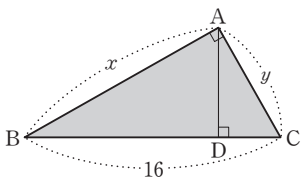
이때 $k$는 100 이하의 자연수이므로

$k = 2 \times 3 \times 1^2$, $2 \times 3 \times 2^2$, $2 \times 3 \times 3^2$, $2 \times 3 \times 4^2$

따라서 구하는 $k$의 값은 6, 24, 54, 96이므로 그 합은

$6 + 24 + 54 + 96 = 180$

**25.** 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=x$, $\overline{AC}=y$라고 하면




$\overline{AB}^2 = \overline{BD} \times \overline{BC}$이므로

$x^2 = \overline{BD} \times 16 \qquad \therefore \overline{BD} = \frac{x^2}{16}$

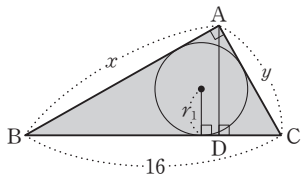
$\overline{AC}^2 = \overline{CD} \times \overline{CB}$이므로

$y^2 = \overline{CD} \times 16 \qquad \therefore \overline{CD} = \frac{y^2}{16}$

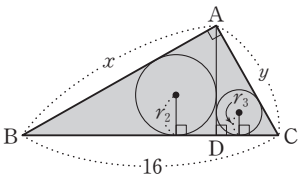
$\overline{AB} \times \overline{AC} = \overline{AD} \times \overline{BC}$이므로

$xy = \overline{AD} \times 16 \qquad \therefore \overline{AD} = \frac{xy}{16}$

다음 [그림 1], [그림 2]와 같이 세 직각삼각형 ABC, ABD, ADC의 내접원의 반지름의 길이를 각각 $r_1$, $r_2$, $r_3$이라고 하자.




[그림 1]




[그림 2]

△ABC에서

$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} = \frac{1}{2} \times r_1 \times (\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA})$이므로

$\frac{1}{2}xy = \frac{1}{2}r_1(x+16+y) \qquad \therefore r_1 = \frac{xy}{x+16+y}$

△ABD에서

$\frac{1}{2} \times \overline{BD} \times \overline{AD} = \frac{1}{2} \times r_2 \times (\overline{AB} + \overline{BD} + \overline{DA})$이므로

$\frac{1}{2} \times \frac{x^2}{16} \times \frac{xy}{16} = \frac{1}{2}r_2\left(x + \frac{x^2}{16} + \frac{xy}{16}\right)$

$\frac{x^2y}{16} = r_2(16+x+y) \qquad \therefore r_2 = \frac{x^2y}{16(16+x+y)}$

△ADC에서

$\frac{1}{2} \times \overline{AD} \times \overline{DC} = \frac{1}{2} \times r_3 \times (\overline{AD} + \overline{DC} + \overline{CA})$이므로

$\frac{1}{2} \times \frac{xy}{16} \times \frac{y^2}{16} = \frac{1}{2}r_3\left(\frac{xy}{16} + \frac{y^2}{16} + y\right)$

$\frac{xy^2}{16} = r_3(x+y+16) \qquad \therefore r_3 = \frac{xy^2}{16(x+y+16)}$

$$\therefore r_1+r_2+r_3=\frac{xy}{x+16+y}+\frac{x^2y}{16(16+x+y)}+\frac{xy^2}{16(x+y+16)}$$

$$=\frac{16xy+x^2y+xy^2}{16(16+x+y)}$$

$$=\frac{xy(16+x+y)}{16(16+x+y)}$$

$$=\frac{xy}{16}$$

이때 세 직각삼각형 ABC, ABD, ADC의 내접원의 반지름의 길이의 합이 6이므로

$\frac{xy}{16}=6 \qquad \therefore xy=96$

$\therefore \triangle ABC=\frac{1}{2}xy=\frac{1}{2}\times 96=48$